2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Padronização e escalabilidade na extração de dados forenses: arquitetura operacional de um laboratório especializado

M. A. Hempkemeyer[a,*], R. R. R. Duarte[a], A. M. R. Sato[a], D. M. B. Michalkiewicz[a], G. B. Bedendo[a]

[a]*Seção de Computação Forense, Polícia Científica do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: michael.andre@policiacientifica.pr.gov.br.*

Palavras-chave: Computação Forense; Cadeia de Custódia; Automação; Gestão Laboratorial; Extração de Dados

1. INTRODUÇÃO

O crescimento da utilização de dispositivos eletrônicos na sociedade contemporânea, especialmente telefones celulares, tem refletido diretamente no aumento da demanda por exames periciais na área de computação forense. Paralelamente, a evolução tecnológica desses dispositivos resultou em maior capacidade de armazenamento, ampliação da diversidade de aplicativos e fontes de dados, tornando os procedimentos periciais progressivamente mais complexos e demandando maior esforço operacional das unidades responsáveis pelos exames.

Esse cenário impõe desafios relacionados à escalabilidade das operações, à padronização dos procedimentos, à redução de falhas operacionais e à manutenção da cadeia de custódia dos vestígios digitais. Em laboratórios que processam elevado volume de materiais, a dependência de controles predominantemente manuais pode aumentar a suscetibilidade a inconsistências de registro, retrabalho e dificuldades na reconstrução da trajetória dos vestígios ao longo do fluxo pericial.

Diante desse contexto, torna-se necessária a adoção de modelos operacionais capazes de conciliar eficiência produtiva, rastreabilidade, controle de qualidade e conformidade com os requisitos técnicos e legais da atividade pericial. Nesse sentido, conceitos tradicionalmente empregados em linhas de produção foram adaptados à realidade da computação forense, permitindo a estruturação de fluxos padronizados, auditáveis e orientados à redução de intervenções manuais.

Como parte dessa estratégia, foi desenvolvido um conjunto integrado de procedimentos operacionais, mecanismos de rastreabilidade baseada em sistema e ferramentas informatizadas de apoio, destinados a acompanhar todas as etapas da extração de dados, desde o recebimento do material até sua devolução à Central de Custódia, bem como preparar as informações necessárias para as etapas subsequentes do exame, como o processamento e elaboração do laudo pericial.

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o modelo operacional implementado no Laboratório de Extração de Dados da Seção de Computação Forense da Polícia Científica do Paraná, destacando os fluxos adotados, os mecanismos de rastreabilidade empregados e as ferramentas desenvolvidas para suporte à gestão, controle da cadeia de custódia e padronização dos procedimentos.

2. METODOLOGIA

O Laboratório de Extração de Dados foi estruturado com base em um fluxo sequencial e padronizado de etapas, inspirado em conceitos de linha de montagem industrial e produção enxuta (OHNO, 1997) [1]. Nesse modelo, cada fase possui escopo e objetivos claramente definidos, registros nativos e mecanismos de validação técnica. A arquitetura desse fluxo foi concebida para suportar elevados volumes de demanda sem comprometer os requisitos de ras-

treabilidade, a integridade dos vestígios e o controle estrito da cadeia de custódia, assegurando a auditabilidade integral dos elementos probatórios desde o recebimento até a sua devolução à Central de Custódia (BRASIL, 2019) [2].

Nesse ambiente, os registros operacionais são realizados predominantemente em meio digital, reduzindo a dependência de controles manuais passíveis de erro humano, promovendo a padronização das informações e permitindo a reconstrução cronológica fidedigna de todas as atividades executadas sobre cada vestígio. Essa abordagem viabiliza a geração de linhas temporais (*timelines*) auditáveis e a consolidação robusta dos históricos produzidos ao longo de todo o ciclo de vida do processo pericial.

Os dados são registrados concomitantemente no sistema informatizado interno do Laboratório de Extração de Dados e no sistema oficial da Polícia Científica do Paraná, denominado Gestor de Documentos e Laudos (GDL). A interoperabilidade entre essas plataformas possibilita a constituição de um ecossistema unificado de rastreabilidade, no qual eventos críticos — tais como o recebimento, a abertura de invólucros, os registros fotográficos, as filmagens de deslacre, as características dos dispositivos examinados, as validações técnicas e as movimentações físicas de materiais — permanecem correlacionados e disponíveis para auditoria.

Adicionalmente, o fluxo operacional é respaldado por mecanismos automatizados de controle, que incluem a atribuição de identificadores únicos, leitura via códigos de barras, processamento de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) em registros fotográficos e rotinas automatizadas de validação das extrações realizadas. Esses recursos mitigam a necessidade de intervenção manual, minimizam inconsistências operacionais e elevam o nível de confiabilidade das informações custodiadas.

Por fim, tal abordagem metodológica viabiliza a transição de um modelo de controle predominantemente declaratório (passível de lacunas) para um modelo de rastreabilidade baseado em sistemas e fundamentado em evidências técnicas geradas de forma automatizada pelas ferramentas (ANDERSON, 2011) [3]. Essa transição tecnológica fortalece as garantias processuais sem prejuízo da estrita responsabilização técnica do operador pelas etapas executadas.

2.1. Fluxo de Operacional

O fluxo operacional adotado pelo Laboratório de Extração de Dados da Seção de Computação Forense da Polícia Científica do Paraná compreende as etapas de recebimento, abertura e registro, etapa de extração, validação, encaminhamento para próximas etapas e devolução dos vestígios.

A etapa de recebimento consiste na verificação das informações constantes nos sistemas institucionais, tal como ofício requisitante, termos de apreensão, cadeia de custódia externa. Tais informações são comparadas com o material a ser examinado a fim de identificar informações divergentes ou inconsistentes, tais como lacres e demais aspectos visíveis através do invólucro. Aprovada nesta análise, o material é alocado em estrutura física destinada ao gerenciamento das filas de trabalho. Com o auxílio de códigos de barras já presentes na embalagem do material e utilizando-se a leitura destes códigos no momento do recebimento, a transferência de custódia entre a Cadeia de Custódia e o Laboratório é registrada automaticamente no sistema interno e GDL utilizando-se textos padronizados, evitando ambiguidade e falhas de registro, auxiliando a consulta e consolidação da trajetória do material. Na etapa de abertura e registro em sequência, é realizado o procedimento de deslacre dos invólucros, acompanhado por registro em vídeo destinado à documentação das condições de recebimento, integridade dos lacres e características dos materiais encaminhados. Nessa etapa, os equipamentos são verificados individualmente, seus acessórios, *slots*, e demais características físicas, como danos, avarias, etc., introduzindo uma camada de segurança e validação humana. A totalidade do procedimento é realizada sob filmagem, e seu conteúdo é posteriormente enviado automaticamente aos sistemas interno e GDL.

Após a gravação do vídeo é realizada a identificação individualizada dos dispositivos por meio de etiquetagem padronizada, são registradas informações técnicas preliminares necessárias à condução dos exames e à emissão da ficha de acompanhamento utilizada durante a etapa de extração.

Concluída a fase de preparação, são executados os procedimentos de desbloqueio e extração de dados, seguidos de registros fotográficos padronizados dos dispositivos e de suas principais informações de interesse pericial, as quais serão posteriormente utilizadas no Laudo Pericial e no apoio da análise do equipamento pelos peritos criminais. Essas imagens também são automaticamente gravadas no sistema interno e no GDL.

Ao fim da extração, os resultados obtidos são então submetidos a rotinas automatizadas de validação, destinadas a verificar a integridade das extrações, a consistência dos registros produzidos e a con-

formidade dos procedimentos executados. Somente após a conclusão dessas verificações ocorre a certificação da etapa pelo responsável técnico.

Por fim, as informações produzidas são consolidadas em cadastro estruturado, os materiais são novamente lacrados e preparados para devolução à Central de Custódia, enquanto os dados extraídos, após serem submetidos a processos de cálculos hashes de diferentes algoritmos, são encaminhados para as etapas subsequentes de processamento automatizado, conforme o modelo operacional adotado pela Seção de Computação Forense.

Cada etapa possui registros auditáveis próprios, garantindo integridade, repetibilidade, transparência e rastreabilidade dos procedimentos realizados.

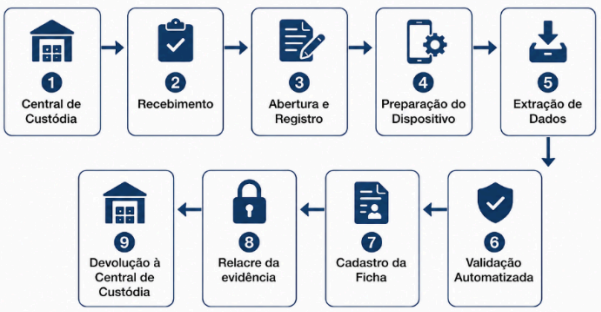


Figura 1. Fluxograma do caminho da evidência no Laboratório

3. RASTREABILIDADE E CONTROLE OPERACIONAL

A rastreabilidade dos vestígios constitui um dos pilares do modelo operacional adotado pelo Laboratório de Extração de Dados da Seção de Computação Forense do Paraná. Para atender às exigências de controle, auditoria e reconstrução da trajetória dos materiais periciados, foi implementado um conjunto integrado de mecanismos de registro, identificação e monitoramento, distribuídos ao longo de todas as etapas do fluxo operacional.

3.1. Controle e Rastreabilidade dos Materiais

A A rastreabilidade dos vestígios é viabilizada pela integração entre registros digitais, identificadores padronizados e mecanismos estritos de controle de movimentação ao longo do fluxo operacional. Esse rigor cumpre os requisitos fundamentais para a preservação da cadeia de custódia, garantindo a idoneidade e a auditabilidade do processo pericial (BRASIL, 2019) [5].

Nesse contexto, cada vestígio físico recebe um identificador único, o qual é associado de forma unívoca aos registros gerados durante os exames. A tramitação dos materiais entre as diferentes etapas do fluxo é chancelada por meio da leitura de códigos de barras. Esse procedimento automatizado permite o rastreamento em tempo real da localização física do item, a identificação nominal do responsável pela custódia na etapa executada e o status operacional do elemento probatório.

Como ferramenta de suporte à gestão do fluxo de trabalho e à otimização dos processos laboratoriais, utiliza-se a metodologia Kanban integrada à plataforma digital Trello [7]. Essa abordagem de gerenciamento visual (ANDERSON, 2011; OHNO, 1997) [4,6] organiza os materiais em filas de trabalho que mimetizam as fases consecutivas do processo de extração. O uso desses painéis dinâmicos viabiliza o acompanhamento em tempo real do passivo de exames, a pronta identificação de gargalos operacionais e o monitoramento preciso do tempo de ciclo (lead time) dos materiais em cada estágio operacional.



Figura 2. Filas do sistema baseado em Kanban . dividido por etapas.

Adicionalmente aos registros manuais efetuados pelos analistas, o sistema incorpora mecanismos automatizados de coleta de dados (logs de sistema). Esses mecanismos salvaguardam eventos críticos, tais como o armazenamento de evidências fotográficas, registros em vídeo da abertura dos invólucros lacrados, resultados de validações automatizadas e demais metadados produzidos durante a execução das análises periciais.

A convergência desses elementos tecnológicos e metodológicos consolida um histórico cronológico e auditável associado a cada material examinado. Como resultado, mitiga-se a ocorrência de falhas operacionais, promove-se a padronização dos procedimentos e fortalecem-se as salvaguardas jurídicas e técnicas da cadeia de custódia (BRASIL, 2019).

3.2. Integração com Sistemas Institucionais

A rastreabilidade dos vestígios é complementada pela integração entre o sistema do Laboratório de Extração de Dados e o Gestor de Documentos e Laudos (GDL), sistema oficial utilizado pela Polícia Científica do Paraná para registro dos procedimentos periciais.

A integração foi concebida com o objetivo de ampliar a transparência dos processos executados no la-

boratório e assegurar que informações relevantes produzidas durante a etapa de extração permaneçam disponíveis também no ambiente institucional oficial. Dessa forma, eventos como recebimento de materiais, registros de cadeia de custódia, vídeos de abertura e demais elementos relacionados ao exame podem ser sincronizados entre os sistemas.

Sob a perspectiva de governança, a manutenção dos registros tanto no ambiente operacional do laboratório quanto no sistema institucional permite maior transparência das atividades realizadas e amplia a capacidade de fiscalização e auditoria dos procedimentos relacionados à cadeia de custódia dos vestígios.

3.3. Fundamentação da Rastreabilidade Baseada em Sistema

A implementação de fluxos automatizados em ambientes de computação forense impõe a necessidade de adaptação dos mecanismos tradicionais de controle da cadeia de custódia, especialmente em cenários caracterizados por elevado volume de materiais, processamento contínuo e utilização intensiva de recursos tecnológicos.

Sob a perspectiva normativa, o requisito fundamental da cadeia de custódia consiste na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio, de forma a preservar sua autenticidade, integridade, rastreabilidade e confiabilidade ao longo de todo o fluxo pericial, conforme previsto nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal [6].

A abordagem adotada pelo Laboratório de Extração de Dados fundamenta-se na utilização combinada de registros digitais, logs automatizados, identificadores únicos, controles de integridade, mecanismos de auditoria e integração entre sistemas institucionais. Esses elementos permitem a produção de evidências objetivas acerca das atividades executadas, possibilitando a reconstrução cronológica do histórico do vestígio sempre que necessário.

A utilização de mecanismos automatizados de registro e validação também contribui para a redução da variabilidade operacional, fortalecimento dos controles internos e aumento da capacidade de auditoria dos procedimentos realizados, especialmente em ambientes de alta demanda.

Assim, o modelo adotado busca assegurar que a confiabilidade do processo esteja fundamentada não apenas na atuação individual dos operadores, mas também na robustez dos mecanismos de controle incorporados ao próprio fluxo operacional, permitindo que a trajetória do vestígio permaneça verificável, auditável e passível de reconstrução ao longo de todas as etapas do exame pericial.

4. FERRAMENTAS DE SUPORTE AO PROCESSO

A operacionalização do modelo adotado pelo Laboratório de Extração de Dados é suportada por um conjunto de ferramentas desenvolvidas para auxiliar as diferentes etapas do fluxo pericial. Essas ferramentas abrangem atividades relacionadas à gestão operacional, execução dos procedimentos técnicos, validação dos resultados produzidos e integração com as etapas subsequentes do exame pericial.

4.1. Gestão Operacional do Fluxo de Trabalho

Com o objetivo de centralizar informações e proporcionar maior visibilidade sobre as atividades executadas, foi desenvolvido um sistema web de gestão integrado aos processos do laboratório.

Inicialmente concebido para digitalização das fichas de extração e suporte às automações do projeto SPRINT [5], o sistema foi progressivamente ampliado para contemplar funcionalidades relacionadas à gestão dos materiais, rastreabilidade dos vestígios, controle operacional e acompanhamento dos exames realizados.

A adoção da solução própria possibilitou substituir plataformas externas anteriormente utilizadas para esse fim, tal como era utilizado anteriormente pela gestão da Seção de Computação Forense [4], proporcionando maior flexibilidade para adequação às necessidades da unidade.

A integração com o Gestor de Documentos e Laudos (GDL) também permitiu centralizar em uma única interface diversas atividades executadas pelos operadores, reduzindo alternâncias entre sistemas distintos e promovendo maior padronização dos procedimentos.

4.2. Ferramentas de Apoio à Etapa de Extração

Além das funcionalidades de gestão, o laboratório utiliza ferramentas auxiliares destinadas à automação de atividades críticas da etapa de extração.

Durante a abertura dos materiais, são executados procedimentos de registro audiovisual do deslacre, controle de integridade dos arquivos produzidos e coleta de informações preliminares dos dispositivos examinados. As informações registradas são utilizadas posteriormente para emissão da ficha de acompanhamento da etapa de extração e para alimentação dos sistemas institucionais.

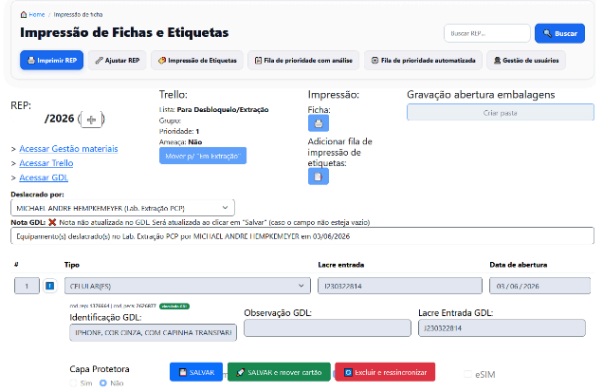


Figura 3. Sistema de abertura de materiais

Ao longo da execução dos exames, mecanismos automatizados auxiliam na organização padronizada dos dados produzidos, estruturação dos diretórios de trabalho e preparação das informações necessárias às etapas subsequentes do fluxo pericial.

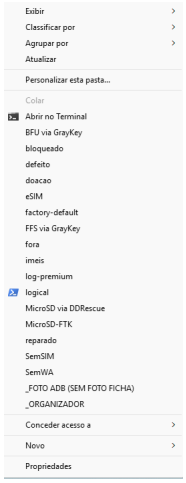


Figura 4. Script de apoio na etapa de extração

Após a conclusão da extração, rotinas automatizadas realizam verificações relacionadas à conformidade dos procedimentos executados, incluindo validação das extrações realizadas, consistência de registros fotográficos, processamento de OCR, correlação de identificadores dos dispositivos e demais controles definidos pelo laboratório.

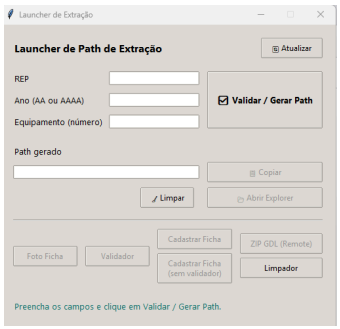


Figura 5. Sistema de conclusão da extração

4.3. Integração e Continuidade do Fluxo Pericial

Concluída a etapa de extração, as informações produzidas são consolidadas de forma estruturada e integradas aos sistemas utilizados nas etapas subsequentes do exame pericial.

Os procedimentos incluem a consolidação das informações da ficha de extração, sincronização de registros com o sistema institucional, execução dos mecanismos de cadeia de custódia digital e preparação dos dados para processamento automatizado conforme o fluxo operacional adotado pela Seção de Computação Forense.

Essa abordagem permite reduzir intervenções manuais, aumentar a padronização dos registros e garantir maior integração entre as diferentes fases do exame.

4.4. Integração e Continuidade do Fluxo Pericial

Além das funcionalidades diretamente relacionadas à execução dos exames, o ambiente desenvolvido contempla módulos destinados ao suporte operacional e gerencial da unidade, incluindo gestão de materiais, controle de localização física dos vestígios, acompanhamento estatístico da produção, monitoramento da utilização dos recursos de armazenamento, gestão de dispositivos destinados à obtenção de peças para reparos temporários e demais funcionalidades de apoio à atividade pericial.

5. CONCLUSÃO

O crescimento da demanda por exames em dispositivos eletrônicos impõe às unidades de computação forense o desafio de ampliar sua capacidade operacional sem comprometer os requisitos de integridade, rastreabilidade e confiabilidade inerentes à atividade pericial. Nesse contexto, o modelo operacional implementado no Laboratório de Extração de Dados da Polícia Científica do Paraná demonstrou que a adaptação de conceitos inspirados em linhas de produção pode constituir alternativa viável para a organização de fluxos de trabalho em ambientes periciais de alta demanda.

A implementação de fluxos padronizados, associada à utilização de registros digitais, mecanismos automatizados de validação e ferramentas integradas de acompanhamento, permitiu a consolidação de um ambiente mais estruturado, rastreável e aderente às necessidades operacionais da unidade. Como resultado, observou-se redução da variabilidade dos procedimentos executados, fortalecimento dos mecanismos de controle e maior uniformidade na condução dos exames.

A adoção de controles baseados em sistemas também contribuiu para reduzir a dependência de verificações exclusivamente manuais. Informações relacionadas à movimentação dos materiais, registros fotográficos, vídeos de abertura, validações técnicas e demais eventos relevantes passaram a ser produzidas, correlacionadas e auditadas de forma integrada. Dessa forma, a confiabilidade dos procedimentos passou a estar fundamentada não apenas na atuação individual dos operadores, mas também na robustez dos processos e dos mecanismos de controle incorporados ao próprio fluxo operacional.

Observou-se ainda o fortalecimento da cadeia de custódia por meio da integração entre identificadores únicos, códigos de barras, registros institucionais, evidências audiovisuais e controles automatizados, ampliando a capacidade de reconstrução da trajetória dos vestígios ao longo de todas as etapas do exame pericial e proporcionando maior transparência, segurança e auditabilidade dos procedimentos executados.

Do ponto de vista operacional, a utilização de rotinas automatizadas de validação permitiu reduzir falhas e retrabalho, identificando inconsistências antes do encaminhamento das extrações para as etapas subsequentes do fluxo pericial. Sob a perspectiva gerencial, a centralização das informações operacionais proporcionou maior visibilidade das atividades realizadas, favorecendo o acompanhamento da produção, a gestão dos recursos disponíveis e o planejamento das ações da unidade.

Outro aspecto relevante refere-se à preservação e centralização do conhecimento técnico produzido ao longo dos exames. O registro estruturado de técnicas empregadas, informações operacionais e experiências acumuladas contribuiu para a formação de uma base de conhecimento institucional, reduzindo a dependência de conhecimento exclusivamente individual e favorecendo a melhoria contínua dos processos.

Por fim, a metodologia apresentada demonstra potencial de replicabilidade em outras unidades periciais que enfrentem desafios relacionados ao aumento da demanda, necessidade de escalabilidade operacional e fortalecimento dos mecanismos de controle da cadeia de custódia, constituindo uma alternativa para conciliar eficiência operacional, rastreabilidade, auditabilidade e qualidade técnica dos exames realizados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] D.J. Anderson. *Kanban: mudança evolucionária de sucesso para seu negócio de tecnologia*. Blue Hole Press, Solon (2011).

[2] Brasil. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. 2019.

[3] T. Ohno. *O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala*. Bookman, Porto Alegre (1997).

[4] H. Galperin; M.L.V. Silva. *A Gestão na Seção de Computação Forense da Polícia Científica do Paraná*. Rev. Bras. Criminalística, Edição Especial dos Anais do XXVII Congresso Nacional de Criminalística, 14(4): 499-504 (2025).

[5] G.B. Bedendo; H. Galperin; A. Vrubel; R.R.R. Duarte; M.A. Hempkemeyer. *Sistema de Processamento Integrado de Evidências Digitais – SPRINT*. Rev. Bras. Criminalística, Edição Especial dos Anais do XXVII Congresso Nacional de Criminalística, 14(4): 467-472 (2025).

[6] Brasil. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Arts. 158-A a 158-F.

[7] Trello. Disponível em: https://www.trello.com/. Acesso em: 05/07/2024.